

Intel 8279 Programmable Keyboard and Display Controller

8279 programmable keyboard/display controller

- 8279 programmable keyboard/display controller is designed by Intel that interfaces a keyboard with the CPU.
- The keyboard first scans the keyboard and identifies if any key has been pressed. It then sends their relative response of the pressed key to the CPU and vice-a-versa.
- **How Many Ways the Keyboard is Interfaced with the CPU?**
- The Keyboard can be interfaced either in the interrupt or the polled mode. In the **Interrupt mode**, the processor is requested service only if any key is pressed, otherwise the CPU will continue with its main task.
- In the **Polled mode**, the CPU periodically reads an internal flag of 8279 to check whether any key is pressed or not with key pressure.

Intel 8279 হলো Intel কর্তৃক ডিজাইন করা একটি চিপ যা CPU বা মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে কিবোর্ড এবং ডিসপ্লেসের সংযোগ বা ইন্টারফেস তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় [১]। এটি মূলত কিবোর্ড স্ক্যান করে কোনো কী (key) চাপা হয়েছে কিনা তা শনাক্ত করে এবং সেই তথ্য CPU-কে প্রদান করে [১]।

১. ইন্টারফেসিং পদ্ধতি (Interfacing Methods)

এটি CPU-র সাথে প্রধানত দুটি মোডে কাজ করতে পারে:

- **Interrupt Mode:** এই মোডে কোনো কী চাপা হলেই কেবল CPU-কে জানানো হয়, অন্যথায় CPU তার সাধারণ কাজ চালিয়ে যায় [১]।
- **Polled Mode:** এখানে CPU নির্দিষ্ট সময় পর পর 8279-এর একটি ইন্টারনাল ফ্ল্যাগ চেক করে দেখে কোনো কী চাপা হয়েছে কিনা [১]।

8279 programmable keyboard/display controller

• How Does 8279 Keyboard Work?

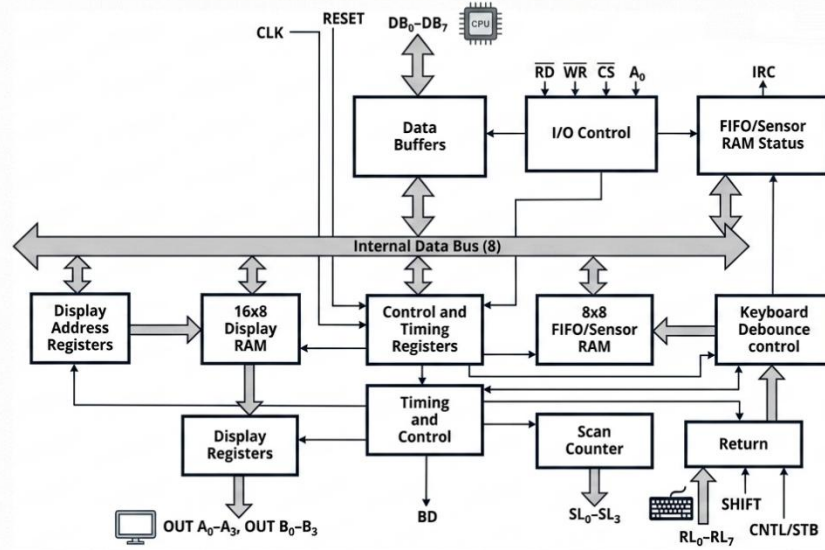
- The keyboard consists of maximum 64 keys, which are interfaced with the CPU by using the key-codes.
- These key-codes are de-bounced and stored in an 8-byte FIFO RAM, which can be accessed by the CPU.
- If more than 8 characters are entered in the FIFO, then it means more than eight keys are pressed at a time. This is when the overrun status is set.
- If a FIFO contains a valid key entry, then the CPU is interrupted in an interrupt mode else the CPU checks the status in polling to read the entry.
- Once the CPU reads a key entry, then FIFO is updated, and the key entry is pushed out of the FIFO to generate space for new entries.

১. ৮২৭৯ কিবোর্ড অংশটি যেভাবে কাজ করে (How it Works)

কিবোর্ড ইন্টারফেসটি সর্বোচ্চ **৬৪টি কী (Keys)** একসাথে হ্যান্ডেল করতে পারে। এর কাজের প্রধান ধাপগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- **কী-কোড তৈরি ও স্টোরেজ:** যখনই কোনো কী প্রেস করা হয়, ৮২৭৯ সেটিকে একটি নির্দিষ্ট কী-কোডে (Key-code) রূপান্তর করে। কী-এর বাউন্সিং (ভুল সিগন্যাল) দূর করার পর (Debounced), কোডটিকে একটি **৮-বাইটের FIFO RAM**-এ জমা করা হয়।
- **ওভাররান স্ট্যাটাস (Overflow Status):** যেহেতু FIFO-র ক্ষমতা মাত্র ৮ বাইট, তাই প্রসেসর ডেটা রিড করার আগেই যদি পরপর ৮টির বেশি কী প্রেস হয়ে যায়, তখন জায়গা না থাকায় একটি এরর বা **Overflow Status** সেট হয়ে যায়।
- **CPU-কে জানানো (Interrupt vs Polling):** FIFO-তে ডেটা আসার পর এটি প্রসেসরকে দুইভাবে জানাতে পারে:
 1. **ইন্টারপ্ট মোড (Interrupt Mode):** FIFO-তে ভ্যালিড ডেটা থাকলেই এটি সরাসরি CPU-কে ইন্টারপ্ট (IRQ) সিগন্যাল পাঠায়।
 2. **পোলিং মোড (Polling Mode):** CPU নিজেই নির্দিষ্ট সময় পর পর ৮২৭৯-এর স্ট্যাটাস চেক করে দেখে কোনো কী প্রেস হয়েছে কি না।
- **FIFO আপডেট:** প্রসেসর যখনই FIFO থেকে একটি কী-কোড পড়ে নেয় (Read), তখন সেটি খালি হয়ে যায় এবং নতুন কী-কোড জমা হওয়ার জন্য জায়গা তৈরি করে।

8279 PROGRAMMABLE KEYBOARD/DISPLAY CONTROLLER ARCHITECTURE



২. আর্কিটেকচার ও বিভিন্ন ব্লকের বিবরণ (Block Diagram Description)

আপনার দেওয়া ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ভেতরের মূল ব্লকগুলোর কাজ নিচে সহজ করে দেওয়া হলো:

ক) I/O Control and Data Buffer (আই/ও কন্ট্রোল ও ডেটা বাফার)

- **কাজ:** এটি মাইক্রোপ্রসেসরের এক্সটার্নাল বাস এবং ৮২৭৯-এর ইন্টারনাল বাসের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেয়।
- **পিনসমূহ:** এখানে A_0 , $\overline{RD}$ (Read), এবং $\overline{WR}$ (Write) পিনগুলো ব্যবহার করে CPU কমান্ড পাঠায়, স্ট্যাটাস চেক করে কিংবা ডেটা আদান-প্রদান করে।

খ) Control and Timing Register (কন্ট্রোল ও টাইমিং রেজিস্টার)

- **কাজ:** এটি এক ধরনের মেমোরি বা সেটিংস প্যানেল। CPU এখানে কমান্ড লিখে ঠিক করে দেয় যে কিবোর্ড এবং ডিসপ্লে কোন মোডে কাজ করবে (যেমন: Scanned Keyboard মোড নাকি Sensor Matrix মোড)। টাইমিং ইউনিটটি পুরো সার্কিটের ক্লক ও সময়ের হিসাব ঠিক রাখে।

গ) Scan Counter (স্ক্যান কাউন্টার)

এটি কিবোর্ড এবং ডিসপ্লে লাইনগুলোকে একের পর এক স্ক্যান করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর ২টি মোড আছে:

- **Encoded Mode:** এখানে কাউন্টারটি একটি বাইনারি কাউন্ট দেয়, যা বাইরে অন্য একটি ডিকোডার আইসি ব্যবহার করে স্ক্যান লাইনে রূপান্তর করতে হয়।
- **Decoded Mode:** এই মোডে এটি নিজেই ভেতরের ২-বিট ডিকোড করে সরাসরি ৪টি লাইনের মধ্যে ১টি লাইন (SL0 - SL3) অ্যাক্টিভ করে।

ঘ) Return Buffers, Keyboard Debounce, and Control

- **কাজ:** এটি কিবোর্ডের রো (Row) বা সারিগুলো স্ক্যান করে দেখে কোনো কী প্রেস করা হয়েছে কি না (RL_0 - RL_7 লাইনের মাধ্যমে)।
- **শিফট ও কন্ট্রোল কী:** কী প্রেস ধরা পড়লে এটি বাউন্সিং দূর করে এবং সেই কী-কোডের সাথে কিবোর্ডের SHIFT এবং CNTL/STB (Control) কী-এর বর্তমান অবস্থাও যুক্ত করে দেয়।

ঙ) FIFO/Sensor RAM and Status Logic

- **FIFO RAM মোড:** সাধারণ কিবোর্ড মোডে এটি ৮-বাইটের মেমোরি হিসেবে কাজ করে, যেখানে সিরিয়াল অনুযায়ী কী-কোড জমা হয়।
- **Sensor Matrix মোড:** এই মোডে এটি সেন্সর র‍্যাম হিসেবে কাজ করে, যা সরাসরি সেন্সরের লাইনের বর্তমান অবস্থা (অন নাকি অফ) ধরে রাখে। সেন্সরের অবস্থা পরিবর্তন হলেই এটি IRQ লাইন হাই করে CPU-কে নক করে।

চ) Display Address Registers and Display RAM

- **কাজ:** ৮২৭৯-এর ভেতরে একটি ১৬×৮ ডিসপ্লে র‍্যাম (Display RAM) থাকে। ডিসপ্লেতে কী দেখাবে, সেই ডেটা প্রসেসর এই র‍্যামে এনে রেখে দেয়। আর ডিসপ্লে অ্যাড্রেস রেজিস্টারটি হিসাব রাখে বর্তমানে র‍্যামের কোন ঘরের ডেটা রিড বা রাইট হচ্ছে। এর আউটপুট OUT A0 - A3 এবং OUT B0 - B3 দিয়ে ডিসপ্লে ড্রাইভার (যেমন: 7-Segment Display) চালানো হয়।

• I/O Control and Data Buffer

- This unit controls the flow of data through the microprocessor. It is enabled only when D is low. Its data buffer interfaces the external bus of the system with the internal bus of the microprocessor. The pins A0, RD, and WR are used for command, status or data read/write operations.

• Control and Timing Register and Timing Control

- This unit contains registers to store the keyboard, display modes, and other operations as programmed by the CPU. The timing and control unit handles the timings for the operation of the circuit.

- **Scan Counter**

- It has two modes i.e. **Encoded mode** and Decoded mode. In the encoded mode, the counter provides the binary count that is to be externally decoded to provide the scan lines for the keyboard and display.
- In the **decoded scan mode**, the counter internally decodes the least significant 2 bits and provides a decoded 1 out of 4 scan on SL0-SL3.

- **Return Buffers, Keyboard Debounce, and Control**

- This unit first scans the key closure row-wise, if found then the keyboard debounce unit debounces the key entry. In case, the same key is detected, then the code of that key is directly transferred to the sensor RAM along with SHIFT & CONTROL key status.

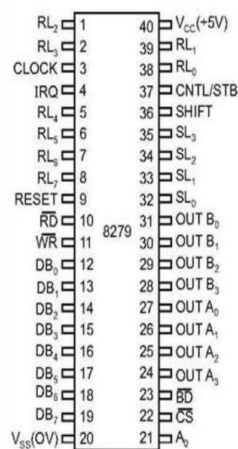
- **FIFO/Sensor RAM and Status Logic**

- This unit acts as 8-byte first-in-first-out (FIFO) RAM where the key code of every pressed key is entered into the RAM as per their sequence. The status logic generates an interrupt request after each FIFO read operation till the FIFO gets empty.
- In the scanned sensor matrix mode, this unit acts as sensor RAM where its each row is loaded with the status of their corresponding row of sensors into the matrix. When the sensor changes its state, the IRQ line changes to high and interrupts the CPU.

- **Display Address Registers and Display RAM**

- This unit consists of display address registers which holds the addresses of the word currently read/written by the CPU to/from the display RAM.

8279 – Pin Description



১. গুরুত্বপূর্ণ পিনসমূহের বিবরণ (Pin Description)

ক) বেসিক কন্ট্রোল পিন (System Interface)

- **DB0 - DB7 (Data Bus Lines):** এগুলো হলো ৮টি দ্বিমুখী (Bidirectional) ডেটা লাইন। এর মাধ্যমেই CPU এবং ৮২৭৯-এর মধ্যে সব ধরনের ডেটা বা কমান্ড আদান-প্রদান হয়।
- **CLK (Clock):** ৮২৭৯ আইসি-র ভেতরের সব টাইমিং এবং হিসাব-নিকাশ সচল রাখার জন্য এই পিনে ক্লক সিগন্যাল দিতে হয়।
- **RESET:** এই পিনটি দিয়ে ৮২৭৯ আইসি-কে রিসেট বা প্রাথমিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয় (স্লাইডে ভুলবশত 'microprocessor' লেখা হয়েছে, তবে এটি মূলত ৮২৭৯ আইসি-কে রিসেট করে)।
- **CS (Chip Select):** এই পিনটি যখন Low (0) থাকে, কেবল তখনই ৮২৭৯ IC কাজ করে এবং CPU এর সাথে Read/Write অপারেশন চালাতে পারে। এটি High (1) থাকলে IC নিষ্ক্রিয় থাকে।
- **A₀ (Address 0):** এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পিন।
 - A₀ = 1 হলে বোঝায় CPU কোনো কমান্ড (Command) পাঠাচ্ছে বা স্ট্যাটাস (Status) চেক করছে।
 - A₀ = 0 হলে বোঝায় সাধারণ ডেটা (Data) আদান-প্রদান হচ্ছে।

$\overline{RD}$ / $\overline{WR}$: CPU যখন ৮২৭৯ থেকে ডেটা পড়তে চায় তখন $\overline{RD}$ লো হয়, আর যখন ডেটা লিখতে চায় তখন $\overline{WR}$ লো হয়।

খ) কিবোর্ড এবং ডিসপ্লে ইন্টারফেস পিন

- **IRQ (Interrupt Request):** যখনই কিবোর্ডের কোনো কী প্রেসের কারণে FIFO র‍্যামে ডেটা জমা হয়, তখন এই পিনটি High (1) হয়ে CPU-কে ইন্টারাপ্ট করে বা ডেকে পাঠায়। CPU ডেটা পড়ে নিলে এটি আবার Low হয়ে যায়।

- **V_{SS} , V_{CC} :** এগুলো হলো পাওয়ার সাপ্লাই পিন ($V_{CC} = +5V$ এবং $V_{SS} = \text{Ground}$)।
- **$SL_0 - SL_3$ (Scan Lines):** এগুলো কিবোর্ডের ম্যাট্রিক্স এবং ডিসপ্লে ডিজিটগুলোকে একের পর এক স্ক্যান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

RL₀ - RL₇ (Return Lines): কিবোর্ড ম্যাট্রিক্সের এক প্রান্ত যুক্ত থাকে Scan Line-এ এবং অপর প্রান্ত যুক্ত থাকে এই Return Line-এ। কোনো কী প্রেস করলে সংশ্লিষ্ট রিটার্ন লাইনটি 0 (Low) হয়ে যায়, যা দেখে আইসি বুঝতে পারে কোন কী-টি প্রেস হয়েছে।

- **SHIFT / CNTL/STB:** কিবোর্ডের বিশেষ বোতাম যেমন Shift বা Control কী প্রেস করা আছে কি না, তা এই পিনগুলোর মাধ্যমে ট্র্যাক করা হয় এবং মূল কী-কোডের সাথে FIFO-তে সেভ করা হয়।

$\overline{BD}$ (Blank Display): যখন ডিসপ্লে এর এক ডিজিট থেকে অন্য ডিজিটে সুইচ করা হয়, তখন ডিসপ্লেতে যাতে কোনো আবছা বা ভুল আলো (Ghosting effect) না দেখা যায়, সেজন্য সাময়িকভাবে ডিসপ্লে স্ক্রিন ফাঁকা বা ব্ল্যাংক করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

$OUT A_0 - A_3$ এবং $OUT B_0 - B_3$: এগুলো ডিসপ্লে আউটপুট পোর্ট। এগুলোকে ৪-বিটের দুটি পোর্ট অথবা একসঙ্গে ৮-বিটের একটি পোর্ট হিসেবে ডিসপ্লে ড্রাইভ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

- **Data Bus Lines, DB0 - DB7**

- These are 8 bidirectional data bus lines used to transfer the data to/from the CPU.

- **CLK**

- The clock input is used to generate internal timings required by the microprocessor.

- **RESET**

- As the name suggests this pin is used to reset the microprocessor.

- **CS Chip Select**

- When this pin is set to low, it allows read/write operations, else this pin should be set to high.

- **A0**

- This pin indicates the transfer of command/status information. When it is low, it indicates the transfer of data.

- **RD, WR**

- This Read/Write pin enables the data buffer to send/receive data over the data bus.

- **IRQ**

- This interrupt output line goes high when there is data in the FIFO sensor RAM. The interrupt line goes low with each FIFO RAM read operation. However, if the FIFO RAM further contains any key-code entry to be read by the CPU, this pin again goes high to generate an interrupt to the CPU.

- **Vss, Vcc**

- These are the ground and power supply lines of the microprocessor.

- **SL0 – SL3**

- These are the scan lines used to scan the keyboard matrix and display the digits. These lines can be programmed as encoded or decoded, using the mode control register.

- **RL0 – RL7**

- These are the Return Lines which are connected to one terminal of keys, while the other terminal of the keys is connected to the decoded scan lines. These lines are set to 0 when any key is pressed.

- **SHIFT**
 - The Shift input line status is stored along with every key code in FIFO in the scanned keyboard mode. Till it is pulled low with a key closure, it is pulled up internally to keep it high
- **CNTL/STB - CONTROL/STROBED I/P Mode**
 - In the keyboard mode, this line is used as a control input and stored in FIFO on a key closure. The line is a strobe line that enters the data into FIFO RAM, in the strobed input mode. It has an internal pull up. The line is pulled down with a key closure.
- **BD**
 - It stands for blank display. It is used to blank the display during digit switching.
- **OUTA0 – OUTA3 and OUTB0 – OUTB3**
 - These are the output ports for two 16x4 or one 16x8 internal display refresh registers. The data from these lines is synchronized with the scan lines to scan the display and the keyboard.

Intel 8279-এর অপারেশনাল মোডগুলো মূলত কিবোর্ড থেকে ইনপুট নেওয়া এবং ডিসপ্লেতে আউটপুট দেখানোর প্রক্রিয়াকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে [১০]। নিচে এগুলো আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. ইনপুট মোড (Input Mode)

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, এখানে **কিবোর্ড বা সেন্সর থেকে কীভাবে ইনপুট কম্পিউটারে বা মাইক্রোপ্রসেসরে পৌঁছাবে**, তার ৩টি আলাদা পদ্ধতি (Mode) নিয়ে কথা বলা হয়েছে। নিচে একদম সহজ ও বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে ৩টি মোড বুঝিয়ে দেওয়া হলো:

১. Scanned Keyboard Mode (কিবোর্ড স্ক্যানিং মোড)

এটি আমরা সাধারণত কম্পিউটারে বা মোবাইলে যে কিবোর্ড ব্যবহার করি, সেটার মতো কাজ করে। মাইক্রোপ্রসেসর সবসময় চেক (স্ক্যান) করতে থাকে কোনো বোতাম (Key) চাপা হলো কি না।

- **Encoded vs Decoded Scan:** কিবোর্ডের ভেতরের তারগুলো জালের মতো (Matrix) ছড়ানো থাকে।
 - **Encoded Scan:** একটু বেশি বুদ্ধিমান পদ্ধতি। মাত্র ৮টি রো এবং ৮টি কলাম স্ক্যান করে একসাথে **৬৪টি বোতাম** হ্যান্ডেল করতে পারে।
 - **Decoded Scan:** একটু সাধারণ পদ্ধতি। এটি ৪টি রো এবং ৮টি কলাম দিয়ে **৩২টি বোতাম** হ্যান্ডেল করতে পারে।
- **SHIFT এবং CONTROL-এর কাজ:** আপনি যখন সাধারণ A চাপেন, তখন শুধু A ইনপুট হয়। কিন্তু SHIFT + A চাপলে বড় হাতের A হয়। এই মোডে কোনো বোতাম চাপলে, তার সাথে সাথে আপনি Shift বা Control চেপে ধরে আছেন কি না, সেই তথ্যটাও একসাথে মেমরিতে (FIFO RAM-এ) জমা হয়ে যায়।

২. Scanned Sensor Matrix (সেন্সর ম্যাট্রিক্স মোড)

এখানে কোনো কিবোর্ড থাকে না। তার বদলে অনেকগুলো সেন্সর (যেমন: তাপমাত্রা মাপার সেন্সর বা মোশন সেন্সর) লাইনে লাইনে বসানো থাকে।

- **কীভাবে কাজ করে?** প্রতিটা সেন্সর চালু (ON) নাকি বন্ধ (OFF) আছে, সেই হিসাবটা একটা মেমরিতে (Sensor RAM) জমা থাকে।
- **IRQ বা ইন্টারাপ্ট-এর কাজ:** ধরুন, সব সেন্সর বন্ধ আছে। হঠাৎ করে একটা সেন্সর সচল (ON) হয়ে গেল। সাথে সাথে সিস্টেমের IRQ (Interrupt Request) লাইনটি চালু হয়ে যায় এবং প্রসেসরকে একটা 'ঝাঁকুনি' বা সংকেত দেয়— "এই যে শুনুন, সেন্সরে একটা পরিবর্তন হয়েছে, জলদি এসে দেখে যান!"

৩. Strobed Input (স্ট্রোবড ইনপুট মোড)

এটি সবচেয়ে দ্রুত এবং সরাসরি কাজ করার পদ্ধতি। এখানে কোনো খোঁজাখুঁজি বা স্ক্যানিং করা হয় না।

- **কীভাবে কাজ করে?** এখানে একটা বিশেষ কন্ট্রোল লাইন থাকে, যার নাম CNTL/STB। যখনই এই লাইনটার সিগন্যাল লো (0) হয়, তখন ডেটা লাইনে (RL0-RL7) থাকা পুরো ১ বাইটের (৮ বিট) ডেটা সরাসরি এক ধাক্কায় মেমরিতে (FIFO RAM) গিয়ে জমা হয়ে যায়।
- **সহজ উদাহরণ:** এটা অনেকটা গেটম্যানের মতো। গেটম্যান যখনই গেটটা খুলে দেয় (সিগন্যাল ০ করে), বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পুরো ডেটা একবারে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

২. আউটপুট মোড (Output Mode)

আউটপুট মোডটি মূলত আপনার ডিভাইসের স্ক্রিন বা ডিসপ্লেতে কীভাবে লেখা বা সংখ্যা ভেসে উঠবে, তা নিয়ন্ত্রণ করে। এটিকেও আগের মতো সহজ কথায় এবং বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নেওয়া যাক:

১. Display Scan (ডিসপ্লে স্ক্যান)

এই মোডটি ঠিক করে ডিসপ্লেটি কীভাবে ডেটা দেখাবে এবং কত বড় ডিসপ্লে সাপোর্ট করবে।

- **কয়টি অক্ষর দেখাবে?** এটি সাধারণত ৮টি বা ১৬টি ক্যারেक्टर (অক্ষর বা সংখ্যা) বিশিষ্ট মাল্টিপ্লেক্সড ডিসপ্লে (যেমন: ডিজিটাল ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরের স্ক্রিন) চালাতে পারে।
- **কনফিগারেশন (Configuration):** এটাকে দুইভাবে সাজানো যায়—
 - হয় এটিকে ২টি আলাদা ৮-বিটের ডিসপ্লে হিসেবে চালানো যাবে।
 - অথবা ১টি সিঙ্গেল ৮-বিটের ডিসপ্লে হিসেবে চালানো যাবে।
- **ডেটা পাঠানোর রাস্তা:** ডিসপ্লেতে কী লেখা উঠবে, সেই ডেটাগুলো পাঠানোর জন্য বিশেষ কিছু লাইন বা পিন ব্যবহার করা হয়, যেগুলোর নাম OUTA0-OUTA3 এবং OUTB0-OUTB3।

২. Display Entry (ডিসপ্লে এন্ট্রি)

ডিসপ্লেতে যখন নতুন কোনো সংখ্যা বা অক্ষর আসবে, সেটা কোন দিক থেকে স্ক্রিনে ঢুকবে এবং কোন দিকে সরবে, তা এই মোড ঠিক করে। এটি ২ প্রকার:

ক) Right Entry (ডান দিক থেকে প্রবেশ)

- **কীভাবে কাজ করে?** নতুন কোনো সংখ্যা চাপলে তা স্ক্রিনের একদম ডান পাশে এসে বসে এবং আগের সংখ্যাগুলো বাম দিকে সরে যায়।
- **বাস্তব উদাহরণ:** ক্যালকুলেটর। ক্যালকুলেটরে যখন আপনি ৫ চাপেন, তা ডানে বসে। এরপর ২ চাপলে ৫ বামে সরে যায় এবং ২ ডানে বসে (হয়ে যায় 52)।

খ) Left Entry (বাম দিক থেকে প্রবেশ)

- **কীভাবে কাজ করে?** নতুন তথ্য বা অক্ষর **বাম দিক থেকে** শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে ডান দিকে যেতে থাকে।
- **বাস্তব উদাহরণ:** আমরা মোবাইলে বা কম্পিউটারে যখন সাধারণ **টেক্সট মেসেজ বা ইংরেজি লেখা** লিখি। প্রতিটা নতুন অক্ষর আগের অক্ষরের ডান পাশে এসে বসে।

- Operational Modes of 8279
- There are two modes of operation on 8279 – **Input Mode** and **Output Mode**.
- **Input Mode**
- This mode deals with the input given by the keyboard and this mode is further classified into 3 modes.
 - **Scanned Keyboard Mode** – In this mode, the key matrix can be interfaced using either encoded or decoded scans. In the encoded scan, an 8×8 keyboard or in the decoded scan, a 4×8 keyboard can be interfaced. The code of key pressed with SHIFT and CONTROL status is stored into the FIFO RAM.
 - **Scanned Sensor Matrix** – In this mode, a sensor array can be interfaced with the processor using either encoder or decoder scans. In the encoder scan, 8×8 sensor matrix or with decoder scan 4×8 sensor matrix can be interfaced.
 - **Strobed Input** – In this mode, when the control line is set to 0, the data on the return lines is stored in the FIFO byte by byte.
- **Output Mode**
- This mode deals with display-related operations. This mode is further classified into two output modes.
 - **Display Scan** – This mode allows 8/16 character multiplexed displays to be organized as dual 4-bit/single 8-bit display units.
 - **Display Entry** – This mode allows the data to be entered for display either from the right side/left side.

Categorize and explain the operational modes of 8279. How many ways the keyboard is interfaced with the CPU?(18-19)

Operational Modes of 8279

8279 মূলত দুই ধরনের Operational Mode-এ কাজ করে:

1. **Input Mode**
2. **Output Mode**

1. Input Mode

এই মোডে 8279 Keyboard বা Sensor থেকে data input নেয়।
এটি ৩ প্রকার।

(a) Scanned Keyboard Mode

এটি সবচেয়ে সাধারণ keyboard mode।

এখানে 8279 একটি keyboard matrix scan করে দেখে কোন key press হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

- 8×8 অথবা 4×8 keyboard matrix ব্যবহার করা যায়।
- Key press হলে key-code তৈরি হয়।
- SHIFT এবং CONTROL key status-ও detect করা হয়।
- Data FIFO RAM-এ store হয়।

কাজ

8279 scan line activate করে keyboard scan করে এবং pressed key detect করে।

(b) Scanned Sensor Matrix Mode

এখানে keyboard-এর বদলে sensor array ব্যবহার করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

- বিভিন্ন sensor-এর ON/OFF অবস্থা detect করে।
- Encoded বা Decoded scan ব্যবহার করা যায়।
- Sensor state change হলে CPU-কে interrupt দেয়।

ব্যবহার

- Alarm system
 - Industrial control
 - Monitoring system
-

(c) Strobed Input Mode

এখানে scan করার প্রয়োজন হয় না।

কাজ

যখন CNTL/STB line LOW হয়, তখন RL0–RL7 লাইনের data সরাসরি FIFO RAM-এ store হয়।

বৈশিষ্ট্য

- Direct 8-bit input নেয়।
 - External device interfacing-এর জন্য উপযোগী।
-

2. Output Mode

এই মোডে 8279 Display control করে।
এটি ২ প্রকার।

(a) Display Scan Mode

এখানে 8279 multiplexed display control করে।

বৈশিষ্ট্য

- 8 বা 16 character display support করে।
- 7-segment বা LED display চালাতে পারে।
- Display refresh automatically করে।

Configuration

- Two 4-bit display units
অথবা
 - One 8-bit display unit
-

(b) Display Entry Mode

এখানে নতুন data display-তে কোন direction থেকে enter হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

দুই ধরনের Entry

Right Entry

নতুন data ডান দিক থেকে আসে।

উদাহরণ: Calculator display

Left Entry

নতুন data বাম দিক থেকে আসে।

উদাহরণ: Normal text typing

Keyboard Interfacing with CPU

Keyboard সাধারণত দুইভাবে CPU-এর সাথে interfaced হয়।

1. Keyboard Interfacing with Software

এখানে CPU নিজেই keyboard scan করে।

বৈশিষ্ট্য

- CPU continuously key check করে।
 - Software দিয়ে debouncing করা হয়।
 - CPU-এর workload বেশি হয়।
-

2. Keyboard Interfacing with Hardware

এখানে 8279-এর মতো hardware controller ব্যবহার করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

- Keyboard scanning automatically হয়।
- Debouncing hardware দ্বারা করা হয়।

- FIFO RAM key data store করে।
 - CPU-এর workload কমে যায়।
-